29

ЖҰМЫС ПАРАҒЫ · 8-СЫНЫП · ЭЛЕКТРОСТАТИКА НЕГІЗДЕРІ

Электр өрісі, электр өрісінің кернеулігі

Аты-жөні: _____ Сынып: _____ Күні: _____

1 Ойлан! ТҮСІНУ

Электр өрісін көзбен көре алмаймыз. Оны қалай «суреттеуге» болады?

_____

_____



2 Сәйкестендір БІЛУ

Ұғымды оның анықтамасымен сәйкестендір.

1. Күш сызықтары	**А.** Әр нүктесіндегі жанама кернеулік векторымен бағыттас сызықтар; оң зарядтан басталып, теріс зарядта аяқталады.
2. Біртекті өріс	**Б.** Сызықтар жиі болған жерде өріс күшті.
3. Әр аттас зарядтардың өрісі	**В.** Барлық нүктесінде E бірдей (параллель пластиналар арасы).

1 — ☐ **2 —** ☐ **3 —** ☐

3 Тест ТҮСІНУ

Дұрыс жауапты дөңгелекпен белгіле.

1. Оң зарядтың күш сызықтары:

- (A) Тұйық шеңбер
- (B) Зарядқа кіреді
- (C) Болмайды
- (D) Зарядтан шығады

2. Біртекті электр өрісі қай жерде болады?

- (A) Нүктелік заряд маңында
- (B) Жазық конденсатор пластиналары арасында
- (C) Еш жерде
- (D) Магниттің жанында

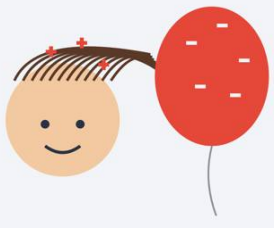
3. Электр өрісінің кернеулігі:

- (A) E = F·q
- (B) E = F/q
- (C) E = U·d
- (D) E = q/F

4. Кернеуліктің бірлігі:

- (A) Н/Кл (В/м)
- (B) Кл/Н
- (C) В·м
- (D) Дж/Кл

4 Суретпен жұмыс ТАЛДАУ



1. Суретте қандай құбылыс бейнеленген?

_____

_____

2. Суреттегі белгілеулерді (бағыттама, жазу) түсіндір.

_____

_____

5 А деңгейі — ТҮСІНЕМІН

Күш сызықтары қайдан басталып, қайда аяқталады?

6 В деңгейі — ҚОЛДАНАМЫН

Біртекті өрісте ($E = 2 \cdot 10^3$ Н/Кл) электронға әсер ететін күшті және оның бағытын тап.

7 С деңгейі — ТАЛДАЙМЫН

Күш сызықтары неліктен қиылыспайды? Аттас екі зарядтың өріс суретін салып, ортасындағы нүктедегі кернеулікті түсіндір.

Рефлексия · Екі жұлдыз, бір тілек

- ★ Бүгін жақсы түсіндім… ☐
- ★ Маған ұнағаны… ☐
- 💧 Келесіде үйренгім келеді… ☐

Үй тапсырмасы

- A §20; сызбалар.
- B PhET-те өріс сызықтарын зерттеп, скриншот жасау.
- C Электрофорез немесе электростатикалық сүзгі туралы хабарлама.

Үйде виртуалды зертханада тексер

Мұғалімге: жауаптар

Электр өрісі, электр өрісінің кернеулігі

Сәйкестендір: 1 — А, 2 — В, 3 — Б

Тест: 1 — D, 2 — В, 3 — В, 4 — А

А деңгейі: Оң зарядтан басталып, теріс зарядта аяқталады.

В деңгейі: $F = 1{,}6\cdot10^{-19}\cdot2\cdot10^{3} = 3{,}2\cdot10^{-16}$ Н, өріс бағытына қарсы.

С деңгейі: Әр нүктеде E бір ғана бағытта; аттас зарядтардың ортасында E = 0.